ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material / norma	kg/u	kg tot.	Proceso	Observación
1	BAS-001-B	Plancha 2.560×2.560×18, agujero central Ø120 H7 (mandrinado en línea con el collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	924,4	924,4	Oxicorte/plasma de la plancha, soldadura del conjunto, alivio de tensiones, mandrinado del agujero H7 en mandrinadora y planeado de la cara de apoyo de la interfaz	Planitud 0,2 mm en la zona Ø2.020 (cara de apoyo de la interfaz); sin pintura en esa zona;
2	BAS-002-B	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	17,8	17,8	Oxicorte/plasma de disco desde plancha de 60 mm, soldadura a la base, mandrinado H7 en línea con la plancha base (mandrinadora)	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m).
3	BAS-003-B	Pletina 10×45×2.560	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	9,04	18,1	Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base	—
4	BAS-004-B	Pletina 10×45×2.540	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	8,97	17,9	Corte a sierra/plasma; soldadura a la plancha base y a las largas	—
5	BAS-005-B	Plancha 325×157×25	8	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	10,0	80,1	Plasma; soldadura a la base (filete 4 líneas por ménsula)	—
6	BAS-006-B	Plancha 150×175×25, agujero Ø70 H9 (mandrinado después de soldar)	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,40	17,6	Plasma; soldadura a las mejillas; agujero H9 en línea en taladro radial/mandrinadora tras soldar	—
7	BAS-007-B	Plancha 150×175×78, agujero Ø70 H9	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	13,7	54,9	Plasma (o pletinas apiladas); soldadura a mejillas y base; agujero H9 en línea tras soldar	—
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 120 × altura 90 + semicírculo R60, agujero Ø45 a 90 sobre la base	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,10	8,4	Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro	Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador $s \le d - 3$;
9	ACC-001-B	Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12	2	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	40,5	81,0	Plasma/sierra; soldadura a la base; ranura T pasante fresada en mandrinadora o cepillo tras soldar y relevar; flancos Ra 1,6	Ranura T pasante: el patín entra por el extremo;
10	MES-001-B	Disco Ø1.720×20 con agujero Ø200 y rebaje Ø240×8 para la tapa de inspección	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	359,0	359,0	Oxicorte/plasma desde plancha (o 2 mitades con empalme CJP); rebaje fresado en mandrinadora; soldadura	—
11	MES-002-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7	139,7	Plasma por segmentos de 90°; soldadura CJP de empalmes (UT 100 %); agujeros Ø80 en taladro radial y mandrinado a Ø85 H7 en línea con el anillo inferior	—
12	MES-003-B	Disco Ø1.720×16, agujero central Ø250 (rebaje del collar)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	285,7	285,7	Oxicorte/plasma; cara inferior de apoyo de la interfaz planeada en mandrinadora (fresa de planear) o esmerilada; planitud 0,20	—
13	MES-004-B	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7	139,7	Plasma por segmentos; soldadura CJP de empalmes (UT); agujeros como el anillo superior (en línea)	—
14	MES-005-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	15,4	15,4	Corte de pletina a plasma; rolado a radio; 1 empalme CJP (UT)	Desarrollo = 1.885 mm;
15	MES-006-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R580	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	29,9	29,9	Corte de pletina a plasma; rolado a radio; 1 empalme CJP (UT)	Desarrollo = 3.644 mm;
16	MES-007-B	Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	43,3	43,3	Corte de pletina a plasma; rolado a radio; 1 empalme CJP (UT)	Desarrollo = 5.278 mm;
17	MES-008-B	Pletina e=6, h=174, L=147,0 (R150,0–R297,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,20	16,9	Plasma (anidado en plancha)	—
18	MES-009-B	Pletina e=6, h=174, L=274,0 (R303,0–R577,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,25	31,4	Plasma (anidado en plancha)	—
19	MES-010-B	Pletina e=6, h=174, L=254,0 (R583,0–R837,0)	14	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	2,08	29,1	Plasma (anidado en plancha)	—
20	MES-011-B	Anillo Ø300/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø250 (hasta 60 desde la cara inferior de la mesa)	1	S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.50	61,6	61,6	Anillo cortado a llama de plancha gruesa o tubo; Ø150 H7 y rebaje en mandrinadora (sin torno vertical)	—
21	MES-012-B	Barra Ø85 m6 × 210, rosca M20 prof. 40 en un extremo	28	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 800 MPa; núcleo 280–330 HB	9,35	261,9	Corte de barra; mecanizado en torno horizontal o rectificado externo (Ø85 m6 es de barra, sin torno vertical); temple por inducción de la franja de contacto	Tratamiento: Temple por inducción de la franja de contacto ≥ 55 HRC, prof. ef. ≥ 3,8 mm
22	MES-013-B	Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador	28	10.9 / S355J2	0,93	25,9	Comercial (perno); arandela por plasma	—
23	PIV-001-B	Barra Ø120 p6 × 211	1	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	18,7	18,7	Corte de barra redonda laminada/rectificada Ø120 con sobrematerial; extremos y Ø p6 en torno horizontal o rectificado externo; sin torno vertical	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)
24	PIV-002-B	Buje Ø150/Ø120×80	1	CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricado)	3,87	3,9	Buje comercial o cortado de tubo fundido; Ø exterior s6 y Ø interior en mandrinadora	—
25	PIV-003-B	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	S355J2 (EN 10025)	1,60	1,6	Oxicorte/plasma y mecanizado de agujeros en taladro radial	—
26	PIV-004-B	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	S355J2 (EN 10025)	2,79	2,8	Oxicorte/plasma; agujeros en taladro radial	—
27	ACC-002-B	Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70	2	Comercial (acero; sellos)	55,0	110,0	Comercial	—
28	ACC-003-B	Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80	2	S460 (EN 10025-3) o 34CrNiMo6+QT, Fy ≥ 460 MPa	126,8	253,7	Bloque de plancha gruesa cortado a llama con sobremetal; fresado del alojamiento, lengüeta T y ojales en mandrinadora; taladros con radial; sin soldadura	—
29	ACC-004-B	Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7)	2	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 900 MPa medido en la propia forja (3.1)	13,6	27,2	Corte de bloque forjado; fresado en mandrinadora/fresadora; rectificado de la cara templada	Tratamiento: Temple por inducción de la cara de empuje ≥ 55 HRC, profundidad efectiva ≥ 3,8 mm; núcleo QT 280–330 HB
30	ACC-005-B	Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	4,11	8,2	Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC
31	ACC-006-B	Pasador Ø70 f8 × 172, placa de retención	2	42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MPa	5,20	10,4	Barra rectificada Ø70 f8 (comercial), corte y chaflanes en torno horizontal	Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC

MASA TOTAL del ensamble (3D): 3.096,2 kg · CENTRO DE GRAVEDAD (x, y, z desde el centro de la mesa y la cara inferior de la base): (0; -0; 86,3) mm.

Comparable con el núcleo: 3D 3.043,4 kg frente a 3.045,4 kg (D['derivados'].masas.total): diferencia -2 kg (-0,07 %); tolerancia 0,5 %. Piezas fuera del núcleo: 52,8 kg.

ELEMENTOS NO MODELADOS (comerciales o sin geometría en el cálculo); códigos de catálogo: A DEFINIR, no se inventan

Descripción	Cant	Especificación	Código de catálogo
Resorte de retorno de la uña (compresión)	2	Comercial; carrera ≥ 73 mm, fuerza 150–300 N	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo ISO 10642 M10×25 cl. 10.9 (tapa retenedora)	4	10.9	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Tornillo avellanado M10 (tapa de inspección)	6	10.9	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Placa y tornillo de retención de pasador de articulación	4	S355J2 / 8.8	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grillete de izaje (pasador $\le d_{oreja} - 3 = 42$ mm)	4	ASME B30.26, WLL ≥ requerido por el núcleo (verificación «Orejas de izaje»)	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Faldón de sello perimetral (opcional) y fleje	1	NBR 70 / S235 galvanizado; dimensiones A DEFINIR	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Grasa grafitada NLGI 2 (≥ 10 % grafito, EP)	1	Cantidad A DEFINIR (llenado de ranuras y película de 0,3–0,5 mm por cara)	A DEFINIR POR CATÁLOGO
Bomba, válvulas, mangueras y manómetro (circuito hidráulico)	1	Fuera de los planos mecánicos: ver especificación en TT300C-ACC-004-B	A DEFINIR POR CATÁLOGO

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios de la actualización C del cálculo respecto de la Rev. B anterior: paquete de reducción de masa (f_pr 27, t_web 6, t_rib 6, t_base 18, w_bed 160, w_s 245); collar soldado de asiento del pivote (h 60, Ø250) y rebaje del cubo; 4 orejas de izaje de la base; interfaz según alternativa elegida (Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)); f_apoyo 0,9 de la cubierta de madera. Sin consideración de viento ni anclaje (decisión del mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión Rev. B anterior (uña guiada de cara plana, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
DESPIECE (LISTA DE MATERIALES), MASA Y CENTRO DE GRAVEDAD

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	3.096,2 kg	Ver notas

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
S/E	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-GEN-005-B	5 de 21	**B**